

				Ficha Técnica de Processo								Código: FTFV-0012						
				FUSÃO / VAZAMENTO								Revisão 35						
												Data: 02/04/2026						
												Página: 01 de 01						
Característica de segurança:		Cliente:		Hitachi Astemo						Código Metalsider:		MS0012						
		Nome da peça:		Suporte de freio						Código Ferramental Synchro:		MS0012-PLACA						
		Código do Cliente:		-														
Especificações de Processo:																		
Tipo de material:		Nodular			Matriz:			Propriedades Mecânicas:										
Norma do Cliente:		FGS50-7			Perlita (%):		20 a 80		Lim. Resistência Tração Min. (Mpa):			490						
Norma equivalente:		N50			Ferrita (%):		80 a 20		Lim. Escoamento Min. (Mpa):			343						
Peças por molde:		12			Carbonetos:(% máximo)		isento		Alongamento Min. (%)			7						
Peso da peça: (Kg)		1,03			Grafita:			Dureza (HB):			185 a 255							
Peso do Cacho: (Kg)		34,5			Tipo:		VI e V		Grau de Esferoidização Min. (%)			95						
Rendimento metálico: (%)		35,8%			Tamanho:		5 a 8		Nº de nódulos por mm² - Mínimo			-						
Composição Química no Forno:																		
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido***				
Máximo:	3,70	1,90	0,20	0,05	0,017	-	0,04	0,05	0,30	0,007	0,07	0,02	4,31	4,21				
Mínimo:	3,50	1,50	0,10	-	0,012	-	-	-	0,20	-	-	-	4,14	4,14				
Composição Química Vazamento:																		
	(%) C**	(%) Si	(%) Mn	(%) P	(%) S	(%) Mg	(%) Cr	(%) Al	(%) Cu	(%) Sn	(%) Ti	(%) Pb	(%) Ceq**	(%) CE Líquido***				
Máximo:	3,55	2,60	0,20	0,05	0,02	0,045	0,04	0,05	0,30	0,007	0,07	0,02	4,45	4,35				
Mínimo:	3,40	2,30	0,10	-	-	0,027	-	-	0,20	-	-	-	4,15	4,15				
Inoculação:				Nodularização:			Temperaturas:			Análise Térmica Carbomax Delta								
Etapa:	Quando:	Proporção:		Tipo:		Peso: (Kg)	1500 ± 100		Forno Holding: (°c)**		1520 a 1570		Vazadora		TL (°c)**		1151 - 1167	
Pós Inoculação: (%)	Vazamento	0,22	a	0,30	5	Liga:	1 ou 4		Liberação Painela de Transferência.: (°c)**		1470 a 1520				TSE	maior ou igual 1125° - grau 1		
Pós Inoculação: (g/seg)	Nominal	Mín.		Máx.		Percentual: (%)	máx 2,2		Liberação Painela de Vazamento: (°c)		1370 a 1420 (Pir. Imersão)				TSE	menor 1125° - grau 2		
GRAU 1	13,9	12,8	a	15,0		Cobertura: (Kg)	15 ± 5											
GRAU 2	16,7	15,4	a	17,9		Fading: (min)	máx. 12		Liberação de Vazamento dos moldes: (°c)**		1360 a 1460 (Pir. Laser)							
Recomendações Importantes:																		
Atentar para o tipo de inoculante																		
O local de medição de temperatura de vazamento deverá ser próximo ao Stopper, a fim de verificar o valor da temperatura o mais correspondente possível a de vazamento no molde.																		
*** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta e são valores mandatórios																		
Observações:																		
Valores em vermelho indicam que o mesmo já se encontra no limite de especificação do cliente ou são críticos para o processo, dessa forma são mandatórios e prevalecem sobre outras instruções.																		
** Somente orientativo.																		
* Pré inoculação realizada na transferência de metal da painela de tratamento para a painela de vazamento, conforme ITF-PRO-022																		
Histórico das Revisões:																		
Revisão Nº:	Data:	Descrição:												Revisado por:				
Revisão 35	02/04/2026	Alterado a Temperatura Pir. Imersão de 1390 a 1440 para 1370 a 1420; Pir. Laser de 1380 a 1450 para 1360 a 1460, Liga 1 para 1 ou 4												Luiz Philipe				
Revisão 34	26/02/2026	Alterado Composição Quimica no Forno %Ceq de 4,16 a 4,33 para 4,14 a 4,31; %Cel de 4,16 a 4,23 para 4,14 a 4,21; Alterado na Composição Quimica Vazamento %Ceq de 4,20 a 4,40 para 4,15 a 4,45 e %CeL de 4,20 a 4,35 para 4,15 a 4,35.												Luiz Philipe				
Revisão 33	14/01/2026	Alterado no Forno Ceq de 4,10 a 4,25 para 4,16 a 4,33 e CE Líquido de 4,10 a 4,20 para 4,16 a 4,23. Alterado no Vazamento Ceq de 4,25 a 4,40 para 4,20 a 4,40. Alterado inculação de 13,6 para 13,9 no Grau 1 e 14,1 para 16,7. Retirado na Inoculação o campo de Pré. Inoculação Tratamento por esta em redundância com o procedimento ITF-PRO-022. Alterado na Nodularização o Percentual(%) Máx 1,2 para 2,2.												Luiz Philipe				
Elaboração:				Aprovação Engenharia:				Aprovação Produção:										
Luiz Philipe				David Moreira				Maykon Brito										

Histórico das Revisões (continuação):			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 32	18/11/2025	Alterado no Forno %C de 3,50 a 3,65 para 3,50 a 3,70, Ceq 4,10 a 4,25 para 4,16 a 4,33 , CE Líquido 4,10 a 4,20 para 4,16 a 4,23. Alterado no Vazamento Ceq 4,25 a 4,40 para 4,20 a	João Henrique
Revisão 31	18/08/2025	Alterado %Mg de 0,030 a 0,050 para 0,027 a 0,045 e percentual de liga em nodularização de 1,2 ± 0,3 para máx 1,2.	Ana Flávia
Revisão 30	07/08/2025	Alterado %Si de 1,60 a 1,90 para 1,50 a 1,90, alterado %CE líquido do forno de 4,05 a 4,20 para 4,10 a 4,20 , retirado a composição do forno como orientativa, inserido (**) nos %C e %Ceq no forno e vazamento e acrescentado informações nos campos "Observações" e "Recomendações Importantes".	Ana Flávia
Revisão 29	02/07/2025	Alterado %Si no forno de 1,20 a 1,60 para 1,60 a 1,90, Ceq no vazamento de 4,30 a 4,40 para 4,25 a 4,40 (consequentemente CE líquido alterado de 4,20 a 4,40 para 4,20 a 4,35 e TL de 1146 a 1167 para 1151 a 1167), alterado em nodularização: de liga 4 para liga 1 Especial, percentual (%) de 1,5 ± 0,3 para 1,2 ± 0,3, cobertura de 20 ± 5 para 15 ± 5 e fading de 25 min para máx 12 min, inserido (%) Ceq no forno de 4,10 a 4,25, inserido (%) CE Líquido no forno de 4,05 a 4,20 e inserido nota *** O (%) CE Líquido é retirado da Análise Térmica Carbomax Delta	Ana Flávia
Revisão 28	20/02/2025	Alterada temperatura Forno Holding de 1490 a 1560 (°C) para 1520 a 1570 (°C), alterada a temperatura da Liberação Painel de Transferência de 1430 a 1490 (°C) para 1470 a 1520 (°C), alterada temperatura da Liberação Painel de Vazamento (Pir. Imersão) de 1400 a 1430 para 1390 a 1440 (°C), alterada temperatura de Liberação de Vazamento dos Moldes (Pir. Laser) de 1390 a 1440 para 1380 a 1450 (°C)	Ana Flávia
Revisão 27	15/10/2024	Inserido informações de análise térmica carbomax delta e alterada pós inoculação nominal (g/seg) de 13,8 para 13,6 no grau 1 e 14,1 no grau 2	Ana Flávia
Revisão 26	12/07/2024	Retirada pré inoculação e alterado tipo de inoculante na pós inoculação de tipo 6 para tipo 5	Ana Flávia
Revisão 25	21/05/2024	Alterado % Si no forno de 1,30 a 1,60 para 1,20 a 1,60 e %Si no vazamento de 2,40 a 2,60 para 2,30 a 2,60 e alterado %Mg no vazamento de 0,030 a 0,045 para 0,030 a 0,050	Ana Flávia
Revisão 24	04/09/2023	Alterado local na pré inoculação de tratamento para transferência e alterado seu % de 0,25 a 0,35 para 0,10 a 0,15 e alterado %Si no forno de 1,40 a 1,60 para 1,30 a 1,60	Ana Flávia
Revisão 23	08/08/2023	Alterado %S no forno de máx 0,02 para 0,012 a 0,017	Ana Flávia
Revisão 22	05/05/2023	Alterado % de pré inoculação de 0,20 a 0,30 para 0,25 a 0,35	Tamara Mares
Revisão 21	29/03/2023	Alterado % Si no forno de 1,40 a 1,75 para 1,40 a 1,60, alterada pré inoculação de 0,30 a 0,40 para 0,20 a 0,30, tipo de pré inoculante de 1 para 3, pós inoculação de 0,30 a 0,40 para 0,22 a 0,30 e pós inoculação nominal de 18,6 para 13,8 g/seg e tipo de pós inoculante de 5 para 6	Tamara Mares
Revisão 20	22/12/2022	Alterado % de pós inoculação de 0,25 a 0,35 para 0,30 a 0,40 e pós inoculação nominal de 15,9 para 18,6 g/seg.	Tamara Mares
Revisão 19	18/10/2021	Alterado %C no forno de 3,55 a 3,70 para 3,50 a 3,65 e no vazamento de 3,45 a 3,60 para 3,40 a 3,55 (melhor atendimento à faixa de C eq estabelecida)	Tamilis Braga
Revisão 18	09/04/2021	Alterado tempo de vazamento de 6 a 8 para 5 a 8 e alterada fórmula de cálculo de Pós Inoculante (g/seg), considerando a média dos tempos de vazamento, nominal alterada de 17,3 para 15,9 g/seg.	Tamilis Braga
Revisão 17	03/03/2021	Alterada temperatura de liberação da panela de Vazamento de 1390 a 1420 para 1400 a 1430°C e de vazamento dos moldes de 1380 a 1430 para 1390 a 1440°C.	Tamilis Braga
Revisão 16	10/02/2021	Alterado % de Mg de 0,025 a 0,040 para 0,030 a 0,045.	Tamilis Braga
Revisão 15	29/12/2020	Alterada análise térmica para orientativa	Tamilis Braga
Revisão 14	03/03/2020	Alterada Temperatura de Liberação da panela de vazamento e adicionada tem. De vazamento dos moldes (pir. Laser)	Tamilis Braga
Revisão 13	16/12/2019	Alterado número de cavidades de 11 para 12 e peso do cacho de 46 para 34,5 kg , devido a troca do ferramental de moldagem, está sendo utilizado novo set.	Tamilis Braga
Revisão 12	20/11/2019	Removida Análise de Cunha e Adicionada Análise Térmica no Holding e modificado campo de Temperaturas, adicionando temperatura de transferência	Tamilis Braga
Revisão 11	29/10/2019	Alterado peso da peça conforme tabela de pesos engenharia.	Tamilis Braga

Histórico das Revisões (continuação):			
Revisão Nº:	Data:	Descrição:	Revisado por:
Revisão 10	09/07/2019	Alterado tempo de vazamento de 5 a 7 para 6 a 8 segundos	Tamilis Braga
Revisão 09	17/05/2019	Alterado o % de Si de 1,60 a 1,90 para 1,4 a 1,75 no forno e de 2,45 a 2,6 para 2,4 a 2,60 no vazamento, alterado % pós inoculação de 0,21 a 0,30 para 0,25 a 0,35, alterada fórmula de cálculo de pós inoculação (g/seg), % de liga de nodularização de 1,4 ± 0,2 para 1,5 ± 0,3 (orientativa), alterada a temperatura de vazamento der 1380 a 1430 para 1400 a 1430 e adicionado local para medição da temperatura de vazamento.	Tamilis Braga
Revisão 08	30/04/2019	Alterado % de Mg de 0,030 a 0,045 para 0,025 a 0,040.	Tamilis Braga
Revisão 07	19/02/2019	Alterado % pós-inoculação de 0,20 a 0,29 para 0,21 a 0,30.	Vagner Gomes
Revisão 06	18/02/2019	Alterado % pós-inoculação de 0,14 a 0,21 para 0,20 a 0,29.	Vagner Gomes
Revisão 05	17/01/2019	Alterado o % de pós inoculação de mínimo 0,25 para de 0,14 a 0,21, o % de pré inoculação de 0,3 a 0,5 para 0,3 a 0,4, a temperatura de liberação de 1420°C a 1510°C para 1500°C a 1540°C, eliminado a temperatura do forno, alterado o peso de metal (kg) para nodularização de 1500 a 1800± 40 para 1500± 100, alterado o tipo de liga de 1 para 4, alterado o % de nodularização de 0,9 a 1,8 para 1,4 ± 0,2, alterado a cobertura de 12 a 21kg para 20kg ± 5kg, o tempo de Fading de 40 minutos para 25 minutos.	Vagner Gomes
Revisão 04	28/11/2018	Alterado o número de peças por molde passando de 12 peças para 11 peças, o peso do cacho de 47,6 kg para 46,0 kg, a temperatura de vazamento de 1370 °C a 1400 °C para 1380 °C a 1430 °C	Vagner Gomes
Revisão 03	11/09/2018	Alterado % de Pós inoculação de 0,18 a 0,22 para mínimo 0,25	Vagner Gomes
Revisão 02	02/05/2018	Alterado % de Pós inoculação de 0,10 a 0,15 para 0,18 a 0,22.	Vagner Gomes
Revisão 01	12/03/2018	Incluido para Pós Inoculação a especificação de (g/seg), alterado o peso do cacho de 43,0 kg para 47,6 kg, alterado o número de figuras de 15 para 12 e alterado o tempo de vazamento de 5 seg. a 9 seg. para 5 seg. a 7 seg.	Vagner Gomes
Revisão 00	18/07/2017	Elaboração da Ficha Técnica	Adriano Nogueira

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data	Nome:	Matrícula:	Assinatura
35	Forno	02/04/2026	Maykon Brito	7193	
	Panela Vaz.		Douglas Ferreira	6846	
	Lab. Químico		Darlley Cleiton	10098	
	Lab. Metalografico		Felipe Henrique	7170	
	Custos		Luiz Philipe	8814	